Rappresentazione Grafica del posizionamento in memoria

ad[3]	DOUBLE	8 BYTE
ad[2]	DOUBLE	8 BYTE
ad[1]	DOUBLE	8 BYTE
ad[0]	DOUBLE	8 BYTE
af[7]	FLOAT	4 BYTE
af[6]	FLOAT	4 BYTE
af[5]	FLOAT	4 BYTE
af[4]	FLOAT	4 BYTE
af[3]	FLOAT	4 BYTE
af[2]	FLOAT	4 BYTE
af[1]	FLOAT	4 BYTE
af[0]	FLOAT	4 BYTE
ai[2]	INT	4 BYTE
ai[1]	INT	4 BYTE
ai[0]	INT	4 BYTE
x	INT	4 BYTE
y	FLOAT	4 BYTE

INDICA IL PUNTO DI PARTENZA DEL VETTORE

$\Rightarrow$ address(ad[i]) = Base + i · 8

POICHÈ GLI ELEMENTI DOUBLE HANNO 8 BYTE (sizeof(T))

&ad[2] = 0x16b316f60

$\Rightarrow$ address(af[i]) = Base + i · 4

$\Rightarrow$ address(ai[i]) = Base + i · 4

$\Rightarrow$ &x = 0x16b316f18

&y $\longrightarrow$ y

(&y)[1] = *(&y + 1) dove *(&y + 1) $\rightarrow$ x

Gli array sono memorizzati in modo contiguo all'interno della memoria, dove l'indirizzo dell'i-esimo elemento è dato da base · i · sizeof(T). In particolare notiamo che x e y sono memorizzate vicine tra loro.
L'istruzione (&y)[1] = 0 accede alla posizione di memoria immediatamente successiva a y. Poiché y è di tipo FLOAT, questa operazione si sposta in avanti di 4 BYTE (dimensione degli elementi di tipo FLOAT). Ma la posizione successiva a y corrisponde alla variabile x, allora il valore di x viene modificato a 0 in quanto si accede a memoria oltre la variabile y.